

LIPSCHITZIANITÉ

1 Soient $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions lipschitziennes. Montrer que fg est lipschitzienne sur $[a, b]$.

2 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction 1-lipschitzienne. On note E l'ensemble de ses points fixes.

- 1) Montrer que E est un intervalle.
- 2) Montrer que si E est borné et non vide, alors E est un segment.

3 Soient K un compact de $\mathbb{R}$ et $f : K \rightarrow K$ une fonction pour laquelle $|f(x) - f(y)| < |x - y|$ pour tous $x, y \in K$ distincts.

- 1) a) Montrer que si $K = [0, 1]$, alors f possède un et un seul point fixe α .
- b) Dans le cas général, montrer aussi que f possède un et un seul point fixe α en exploitant le minimum de la fonction $x \mapsto |f(x) - x|$.
- 2) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $[0, 1]$ pour laquelle $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- a) Montrer que $|u_n - \alpha| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} |\ell - \alpha|$ pour toute valeur d'adhérence ℓ de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- b) En déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers α .

DÉRIVABILITÉ, POINT DE VUE LOCAL

4 Étudier la dérivabilité sur $\mathbb{R}$ des fonctions suivantes :

- 1) $x \mapsto \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 0 \\ x^\alpha & \text{si } x > 0 \end{cases} \quad (\alpha \in \mathbb{R}).$
- 2) $x \mapsto \begin{cases} x^2 + x & \text{si } x \geq 1 \\ ax^3 + bx + 1 & \text{si } x < 1 \end{cases} \quad (a, b \in \mathbb{R}).$
- 3) $x \mapsto \frac{|x|}{1 + |x^2 - 1|}.$

5 Que dire de la dérivée d'une fonction dérivable paire ? impaire ? périodique ?

6 Soient $a \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable en a .
Calculer $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a+h^2)}{h}.$

7 Soit $f \in \mathcal{D}([a, b], \mathbb{R})$. On suppose que :
 $f(a) = f(b) = 0, \quad f'(a) > 0 \quad \text{et} \quad f'(b) > 0.$
Montrer que f s'annule sur $]a, b[$.

8 Déterminer toutes les fonctions $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ pour lesquelles $f \circ f(x) = \frac{x}{4} + 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

CALCULS DE DÉRIVÉES SUCCESSIVES

9 Calculer les dérivées successives de :

- 1) a) $x \mapsto a^x \quad (a > 0).$
b) $x \mapsto x^\alpha \quad (\alpha \in \mathbb{R}).$ c) $\cos$ et $\sin.$
d) $x \mapsto \frac{1}{x+a} \quad (a \in \mathbb{R}).$
- 2) a) $x \mapsto \ln(3-2x).$
b) $x \mapsto \frac{1+x}{1-x}.$ c) $x \mapsto \frac{1}{x^2-1}.$
- 3) a) $x \mapsto x^3 e^x.$ b) $x \mapsto x^2 \sin x.$

10 On note f la fonction $x \mapsto e^{x\sqrt{3}} \sin x$ sur $\mathbb{R}$. Déterminer pour tous $n \in \mathbb{N}$, grâce à l'exponentielle complexe, deux réels A_n et φ_n pour lesquels pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f^{(n)}(x) = A_n e^{x\sqrt{3}} \sin(x + \varphi_n).$

11 1) On note f la fonction $x \mapsto e^{x^2}$. Montrer pour tout $n \in \mathbb{N}$ qu'il existe un polynôme $P_n \in \mathbb{R}[X]$, de degré à préciser, pour lequel $f^{(n)}(x) = P_n(x) e^{x^2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2) On note f la fonction $x \mapsto \frac{1}{x^2+1}$. Montrer pour tout $n \in \mathbb{N}$ qu'il existe un polynôme $P_n \in \mathbb{R}[X]$, de degré à préciser, pour lequel $f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{(x^2+1)^{n+1}}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

12 Montrer que l'ensemble des fonctions $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ pour lesquelles $f^{(n)}$ est positive sur $\mathbb{R}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ est stable par dérivation, produit et composition.

13 Calculer pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ la dérivée $n^{\text{ème}}$ de la fonction $x \mapsto x^{n-1} \ln(1+x)$ sur $] -1, +\infty[$.

14 Montrer que pour tous $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}^*$:
$$\frac{d^n}{dx^n} \left(x^{n-1} e^{\frac{1}{x}} \right) = \frac{(-1)^n}{x^{n+1}} e^{\frac{1}{x}}.$$

15 Montrer que pour tous $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$:
$$\text{Arctan}^{(n)}(x) = \frac{(n-1)!}{(x^2+1)^{\frac{n}{2}}} \sin \left(n \text{Arctan } x + \frac{n\pi}{2} \right).$$

ROLLE ET ACCROISSEMENTS FINIS

16 Montrer que :
1) pour tout $x \geq 0$: $x \leq e^x - 1 \leq x e^x.$
2) pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\text{ch } x - 1 \leq x \text{sh } x.$

- 17) Soit $f \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R})$. Montrer que f est lipschitzienne sur $[a, b]$.
- 2) Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ périodique. Montrer que f est lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

- 18) On note f la fonction $x \mapsto \frac{e^x}{e^x + 1}$. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite pour laquelle $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 1) a) Montrer que f possède un et un seul point fixe ℓ .
b) Proposer un encadrement simple de ℓ , puis montrer que ℓ est attractif pour f .
- 2) a) Montrer que $|u_n - \ell| \leq \frac{1}{4^{n-1}}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
b) Déterminer à la main un rang n explicite (pas une partie entière) pour lequel u_n est une approximation de ℓ à 10^{-5} près.

- 19) Soient I un intervalle, $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction 1-lipschitzienne et $\varepsilon > 0$. On suppose que g possède un point fixe α et que $[\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon] \subset I$. Montrer que $[\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon]$ est stable par g .
- 2) On note f la fonction $x \mapsto e^{-x}$.
a) Montrer que f possède un et un seul point fixe ℓ .
b) Montrer que $\ell \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$, puis que ℓ est attractif pour f .
- 3) On note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = \frac{3}{4}$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $|u_n - \ell| \leq \frac{1}{4} e^{-\frac{n}{4}}$.

- 20) Soit $f \in \mathcal{D}([0, 1], \mathbb{R})$ une fonction pour laquelle $f(0) = f(1) = f'(0) = 0$. Montrer, en étudiant la fonction $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$, que la tangente de f en un certain point de $]0, 1[$ passe par l'origine.

- 21) Soient $n \geq 2$ entier et $p, q \in \mathbb{R}$.
- 1) Montrer que le polynôme $X^n + pX + q$ possède au plus trois racines réelles.
- 2) Montrer que si n est pair, $X^n + pX + q$ possède même au plus deux racines réelles.

- 22) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note P le polynôme $(X^2 - 1)^n$.
- 1) Montrer que $P^{(k)}(-1) = P^{(k)}(1) = 0$ pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.
- 2) En déduire que $P^{(n)}$ est scindé sur $\mathbb{R}$.

- 23) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré au moins 2 scindé sur $\mathbb{R}$ à racines simples. Montrer que P' est aussi scindé sur $\mathbb{R}$ à racines simples.

b) Même question sans la précision « à racines simples ».

- 2) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé sur $\mathbb{R}$ à racines simples. Montrer que P ne peut pas posséder deux coefficients consécutifs nuls.
- 3) Soient $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé sur $\mathbb{R}$ et $\lambda > 0$. Montrer que les racines complexes de $P^2 + \lambda$ sont toutes simples.

- 24) Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $\mathbb{R}_+$ et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ pour laquelle $f \xrightarrow{+\infty} f(0)$. Montrer que f' s'annule sur $\mathbb{R}_+^*$, si possible de plusieurs manières.

- 25) Soient I un intervalle et $f \in \mathcal{D}(I, \mathbb{R})$.
- 1) Soient $a, b \in I$ avec $a \leq b$ et $y \in \mathbb{R}$ compris strictement entre $f'(a)$ et $f'(b)$. Pourquoi la fonction $x \mapsto f(x) - xy$ n'est-elle pas injective ?
- 2) En déduire que $f'(I)$ est un intervalle (théorème de Darboux).
- 3) Que dire de f' si elle ne s'annule pas sur I ?

- 26) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. On suppose que $P(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. On pose $Q = P + P' + P'' + \dots$.
- 1) Montrer que P et Q sont de degré pair si $P \neq 0$.
- 2) Montrer que Q possède un minimum sur $\mathbb{R}$, puis que $Q(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

- 27) Soient $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$ et $\ell \in \mathbb{R}$. Montrer que si $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$, alors $\frac{f(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$.

- 28) Soit $f \in \mathcal{D}([0, 1], \mathbb{R})$ une fonction pour laquelle $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe des réels $x_1, \dots, x_n \in]0, 1[$ distincts pour lesquels $f'(x_1) + \dots + f'(x_n) = n$.

- 29) Montrer que pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$ non constant, l'ensemble $\{x \in \mathbb{R} \mid P(x) = \sin x\}$ est fini.

- 30) Soit $f \in \mathcal{C}^n([a, b], \mathbb{R})$. On suppose que f s'annule en au moins n points distincts $a_1, \dots, a_n$.
- 1) Soit $x \in [a, b]$ fixé distinct de $a_1, \dots, a_n$.
- a) Déterminer un réel A pour lequel la fonction $t \mapsto f(t) - A(t - a_1) \dots (t - a_n)$ s'annule en x .
- b) Montrer, en étudiant les zéros de φ et de ses dérivées, que pour un certain $c \in]a, b[$:

$$f(x) = (x - a_1) \dots (x - a_n) \frac{f^{(n)}(c)}{n!}.$$

Pourquoi est-ce encore vrai si x est l'un des réels $a_1, \dots, a_n$?

- 2) Justifier l'existence de $\|f^{(n)}\|_\infty$, puis montrer que pour tout $x \in [a, b]$:

$$|f(x)| \leq \frac{\|f^{(n)}\|_\infty}{n!} \prod_{k=1}^n |x - a_k|.$$

31

- 1) Soient I un intervalle, $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$ et $a \in I$. Soit en outre $x \in I$ fixé distinct de a .

a) Déterminer un réel A pour lequel la fonction :

$$t \mapsto f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k - \frac{A}{(n+1)!} (x-t)^{n+1}$$

s'annule en a , puis simplifier φ' .

b) En déduire que pour un certain $c \in I$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}.$$

Pourquoi est-ce encore vrai si $x = a$?

c) En déduire que si $|f^{(n+1)}|$ est bornée sur I , alors pour tout $x \in I$ (inégalité de Taylor-Lagrange) :

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \right| \leq \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} \|f^{(n+1)}\|_\infty.$$

- 2) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $e^x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}$,

$$\cos x = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} \quad \text{et} \quad \sin x = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

32

- 1) Soit $f \in \mathcal{C}^3([a, b], \mathbb{R})$.

a) Déterminer un réel A pour lequel la fonction :

$$x \mapsto f(x) - f(a) - \frac{x-a}{2} (f'(a) + f'(x)) + \frac{(x-a)^3}{12} A$$

s'annule en b .

b) Montrer, en étudiant les zéros de φ et de ses dérivées, que pour un certain $c \in]a, b[$:

$$f(b) = f(a) + \frac{b-a}{2} (f'(a) + f'(b)) - \frac{(b-a)^3}{12} f^{(3)}(c).$$

- 2) Soient $f \in \mathcal{C}^2([a, b], \mathbb{R})$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On pose pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$: $x_k = a + k \frac{b-a}{n}$.

a) Montrer que pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, il existe un réel $c_k \in]x_k, x_{k+1}[$ pour lequel :

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt = \frac{b-a}{2n} (f(x_k) + f(x_{k+1})) - \frac{(b-a)^3}{12n^3} f''(c_k)$$

et interpréter géométriquement.

b) Justifier l'existence de $\|f''\|_\infty$, puis montrer que :

$$\left| \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{n} \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} \right) - \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) \right| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \|f''\|_\infty.$$

33

- Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^*, \mathbb{R})$. On suppose que la fonction $x \mapsto x^2 f''(x)$ est bornée et que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

- 1) Montrer que pour tous $x > 0$ et $a \in]0, 1[$, il existe un réel $\xi \in]ax, x[$ pour lequel :

$$f(ax) = f(x) - (1-a)x f'(x) + \frac{(1-a)^2}{2} x^2 f''(\xi).$$

- 2) En déduire que $x f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

LIMITE DE LA DÉRIVÉE

- 34 Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ une fonction pour laquelle $f'(0) = 0$. Montrer qu'il existe une fonction $g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ pour laquelle $f(x) = g(x^2)$ pour tout $x \geq 0$.

35

- 1) Quelle est la dérivée de $x \mapsto \ln |x|$ sur $\mathbb{R}^*$?
2) Montrer que la fonction $x \mapsto x^{n+1} \ln |x|$ est prolongeable en une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ à $\mathbb{R}$ tout entier pour tout $n \in \mathbb{N}$.

36

On note f la fonction $x \mapsto \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$ et g la fonction $x \mapsto f(1-x^2)$.

- 1) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un polynôme $P_n \in \mathbb{R}[X]$ pour lequel $f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}$ pour tout $x > 0$.
b) En déduire que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
c) Tracer l'allure du graphe de g .
2) a) Proposer un exemple de fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ qui possède une limite finie en $+\infty$ mais dont la dérivée n'a pas de limite en $+\infty$.
Plus dur à présent. Peut-on imposer à la fonction cherchée d'être croissante ? Pour montrer que oui, on pose $h(x) = g(2^k(x-k))$ pour tous $k \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \left]k - \frac{1}{2^k}, k + \frac{1}{2^k}\right[$ et $h(x) = 0$ sinon.
b) Tracer l'allure du graphe de h , puis montrer qu'elle est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et ne possède pas de limite en $+\infty$.
c) On admet le théorème fondamental du calcul intégral et on se donne une primitive H de h sur $\mathbb{R}$. Montrer que H est croissante, de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et possède une limite finie en $+\infty$.

37

- 1) Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction K -lipschitzienne avec $K \geq 0$.
a) Justifier pour tout $x \in]a, b[$ l'existence des réels :
$$M(x) = \sup_{t \in]a, x]} f(t) \quad \text{et} \quad m(x) = \inf_{t \in]a, x]} f(t).$$

b) Étudier la monotonie des fonctions m et M sur $]a, b[$ et montrer que pour tout $x \in]a, b[$:
$$M(x) - m(x) \leq K|x-a|.$$

c) En déduire que f est prolongeable par continuité en a .

- 2) a) Soit $f \in \mathcal{D}(]a, b], \mathbb{R})$. Montrer que si f' possède une limite finie en a , alors f est prolongeable en une fonction dérivable sur $[a, b]$ dont la dérivée est continue en a .
- b) Comparer le résultat de la question a) au théorème de la limite de la dérivée et montrer qu'il est faux si on y remplace $]a, b]$ par $I \setminus \{a\}$ où I est un intervalle dont a est un point intérieur.
- c) Soit $f \in \mathcal{C}^k(]a, b], \mathbb{R})$. Montrer que si $f^{(k)}$ possède une limite finie en a , alors f est prolongeable une fonction de classe $\mathcal{C}^k$ sur $[a, b]$.

INÉGALITÉS DE CONVEXITÉ

- 38) Montrer que la fonction $x \mapsto x^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$ en revenant à la définition de la convexité.

- 39) Montrer que pour tout $x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$:
- $$|x| \leq |\tan x| \leq \frac{4|x|}{\pi}.$$

- 40) Montrer l'inégalité $\sqrt{\ln x \ln y} \leq \ln \frac{x+y}{2}$ pour tous $x, y > 1$.

- 41) Montrer que pour tous $a, b, x, y > 0$:
- $$(x+y) \ln \frac{x+y}{a+b} \leq x \ln \frac{x}{a} + y \ln \frac{y}{b}.$$

- 42) Montrer que pour tous $x \in [-1, 1]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:
- $$e^{\lambda x} \leq \cosh \lambda + x \sinh \lambda.$$

- 43) Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction concave positive.
- 1) Montrer que $\frac{f(x+y)}{x+y} \leq \frac{f(x)}{x}$ pour tous $x, y > 0$.
 - 2) En déduire que f est sous-additive, i.e. que pour tous $x, y \geq 0$: $f(x+y) \leq f(x) + f(y)$.
 - 3) En déduire que $(x+y)^\alpha \leq x^\alpha + y^\alpha$ pour tous $x, y \geq 0$ et $\alpha \in [0, 1]$.

- 44) Étudier la convexité/concavité de $x \mapsto \frac{1}{e^x + 1}$ sur $\mathbb{R}$.
- 2) En déduire que pour tous $x_1, \dots, x_n \geq 1$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{1+x_k} \geq \frac{n}{1+\sqrt[n]{x_1 \dots x_n}}.$$

- 45) Étudier la convexité/concavité de $x \mapsto \ln(e^x + 1)$.

- 2) Montrer que pour tous $x_1, \dots, x_n > 0$:

$$1 + \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n x_k} \leq \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n (1+x_k)}.$$

- 3) En déduire que pour tous $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n > 0$:

$$\sqrt[n]{\prod_{k=1}^n x_k} + \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n y_k} \leq \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n (x_k + y_k)}.$$

CONVEXITÉ, SÉCANTES ET TANGENTES

- 46) On pose $f(0) = 0$ puis $f(x) = \frac{1}{\ln x}$ pour tout $x \in]0, 1[$. Étudier la continuité, la dérivabilité et la convexité/concavité de f , ses points d'inflexion et les tangentes en ces points. Tracer l'allure de son graphe.

- 47) Soit I un intervalle. Déterminer l'ensemble des fonctions qui sont à la fois convexes et concaves sur I .

- 48) Soit $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$. Montrer que si f est convexe sur $[a, b[$, elle l'est sur $[a, b]$ tout entier.

- 49) Soient $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe positive pour laquelle $f(a) = f(b) = 0$. Montrer que f est identiquement nulle.

- 50) Déterminer l'ensemble des fonctions convexes majorées définies sur $\mathbb{R}$ tout entier.

- 51) a) La somme de deux fonctions convexes est-elle toujours convexe ?
 b) Le produit de deux fonctions convexes est-il toujours convexe ? Et en cas de positivité ?
- 2) a) Soient I et J deux intervalles et $f : I \rightarrow J$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions convexes. Montrer que si g est croissante, alors $g \circ f$ est convexe.
 b) La composée de deux fonctions convexes est-elle toujours convexe ?
- 3) a) Le maximum de deux fonctions convexes est-il toujours une fonction convexe ?
 b) Le minimum de deux fonctions convexes est-il toujours une fonction convexe ?
- 4) Soient I un intervalle ouvert et f une fonction convexe bijective de I sur son image J . Montrer que f est strictement monotone sur I , puis que f^{-1} est convexe ou concave sur J .

- 52) Soit $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe possédant une limite finie en $+\infty$.
- 1) Montrer que f est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

2) a) Montrer que si f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, alors :

$$f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

b) Montrer que le résultat de la question a) est faux sans l'hypothèse de convexité.

53 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable pour laquelle $ff'' = 0$. On note Z l'ensemble des zéros de f .

- 1) Montrer que f^2 est convexe sur $\mathbb{R}$.
- 2) En déduire que Z est un intervalle.
- 3) Montrer que f est affine si Z est l'ensemble vide, un singleton ou $\mathbb{R}$ tout entier.
- 4) On suppose désormais que Z contient au moins deux éléments et n'est pas $\mathbb{R}$ tout entier. Montrer que Z est majoré ou minoré, puis en considérant sa borne supérieure ou inférieure, dénicher une contradiction.

54 Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe.

- 1) Montrer que la fonction $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ possède une limite $a \in \mathbb{R}$ en $+\infty$.
- 2) On suppose a réel. Étudier la monotonie de la fonction $x \mapsto f(x) - ax$ et en déduire qu'elle possède une limite $b \in \mathbb{R}$ en $+\infty$. Comment le graphe de f est-il situé par rapport à son asymptote en $+\infty$ si b est réel ?

55 Soient I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe. On note Γ l'ensemble des réels $c \in I$ pour lesquels f est croissante sur $I \cap [c, +\infty[$.

- 1) Soient $a, b \in I$ deux réels pour lesquels $a < b$ et $f(a) \leq f(b)$. Montrer que $b \in \Gamma$.
- 2) Que dire de f si Γ est vide ?
- 3) On suppose désormais que Γ est non vide et que f n'est pas croissante sur I .
 - a) Montrer que Γ possède une borne inférieure γ .
 - b) Montrer que f est croissante sur $I \cap]\gamma, +\infty[$.
 - c) Montrer que f est strictement décroissante sur $I \cap]-\infty, \gamma[$.
- 4) Conclusion ?

56 Soient I un intervalle ouvert et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe.

- 1) Montrer que f est dérivable à gauche et à droite en tout point de I .
- 2) Montrer que si f est dérivable sur I , elle y est en fait de classe $\mathcal{C}^1$.
- 3) Soient $a, b \in I$ deux réels pour lesquels $a < b$. Montrer que f est lipschitzienne sur $[a, b]$.

57 Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ une fonction bornée pour laquelle $0 \leq f \leq f''$.

- 1) Montrer que f est décroissante.

2) Montrer que $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

3) Étudier le signe de $x \mapsto (f'(x) + f(x))e^{-x}$, puis les variations de $x \mapsto f(x)e^x$.

4) En déduire que $f(x) \leq f(0)e^{-x}$ pour tout $x \geq 0$.

58 Soient I un intervalle et $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$. On suppose que $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$ pour tous $x, y \in I$. Montrer que f est convexe sur I .

59 Soient $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ quatre réels pour lesquels $a < b < c < d$ et $f : [a, d] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Montrer que si f est convexe sur $[a, c]$ et $[b, d]$, elle l'est sur $[a, d]$ tout entier.